

Trường ĐH Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật phần mềm CÔNG NGHỆ .NET	BÀI 13. LẬP TRÌNH BÁO CÁO VỚI CRYSTAL REPORT TRONG WPF	
--	---	--

A. MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Hiểu được vai trò và nguyên lý hoạt động của Crystal Report trong ứng dụng WPF.
- Thiết kế và cấu hình một báo cáo (report) từ cơ sở dữ liệu.
- Kết nối Crystal Report với cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Thực hiện hiển thị và in danh sách dữ liệu theo yêu cầu.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SV:

STT	Thiết bị - Phần mềm – Thư viện	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	
2	Crystal Report phiên bản từ SP32 trở đi	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Giới thiệu

- Reports (báo cáo) là công cụ dùng để truy xuất, xử lý và trình bày dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, file, ...
- Khác với Form:
 - Form: dùng để nhập và cập nhật dữ liệu.
 - Report: dùng để hiển thị, định dạng và in dữ liệu.
- Crystal Report là công cụ hỗ trợ thiết kế báo cáo cho ứng dụng .NET (WPF, Web).
- Crystal Report có thể:
 - Hiển thị dữ liệu dạng bảng, biểu đồ

- Thực hiện tính toán (tổng, trung bình, ...)
- Làm việc với .NET Framework (ví dụ: WPF .NET 4.8)



Quy trình thiết kế Report:

- **Giai đoạn chuẩn bị:** cần xác định
 - Mục đích tạo report
 - Các trường dữ liệu (fields) cần hiển thị
 - Nguồn dữ liệu (table/view)
 - Phạm vi dữ liệu (toàn bộ hay một phần)
 - Có sử dụng group (gom nhóm) hay sort (sắp xếp) không
 - Các phép tính (summary, calculation) cần thiết
- **Giai đoạn tạo report:** thực hiện 3 bước sau
 - Bước 1: Tạo file report (right click vào project → Add New Item → Đặt tên: MyReport.rpt)
 - Bước 2: Cấu hình và thiết kế report (Configure và Design).
 - Bước 3: Kết nối report với control CrystalReportViewer trong WPF.



Các thành phần (Section) trong màn hình thiết kế:

- Report Header: hiển thị ở đầu report (trang đầu)
- Report Footer: hiển thị ở cuối report
- Page Header: hiển thị ở đầu tất cả các trang
- Page Footer: hiển thị ở cuối tất cả các trang
- Group Header: hiển thị đầu mỗi nhóm dữ liệu
- Group Footer: hiển thị cuối mỗi nhóm
- Detail: hiển thị dữ liệu chi tiết (lặp theo từng record).

2. Bài tập thực hành trên lớp

Bài tập có hướng dẫn

Bài 1. Thiết kế một report theo mẫu sau (sử dụng CSDL QLSinhVien)

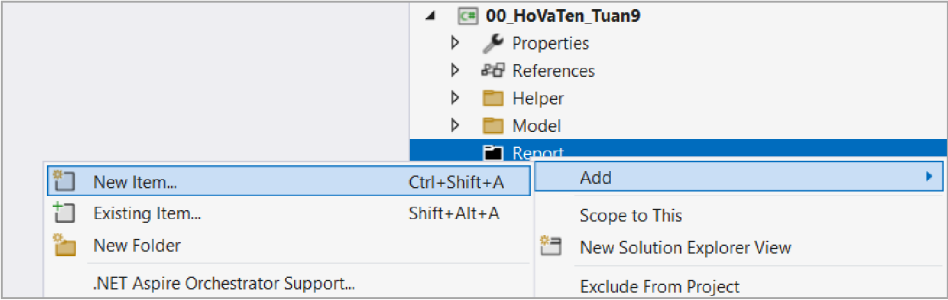
DANH SÁCH SINH VIÊN				
Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh	Mã lớp
2001202264	VƯƠNG CƯỜNG	Nam	09/04/2002	15DHB02
2001240002	Nguyễn Đăng Nam	Nam	06/07/2006	15DHTH03
2001240244	Huỳnh Văn Lân	Nam	06/25/2006	15DHB01
2001240302	Võ Gia Hân	Nữ	04/21/2006	15DHTH01
2001240416	Huỳnh Thanh	Nam	07/12/2006	15DHTH02
2001240419	Nguyễn Đại	Nam	02/13/2006	15DHTH01
2001240423	Nguyễn Minh	Nam	02/20/2006	15DHTH01
2001240437	Lê Trần Quốc	Nam	06/28/2006	15DHTH02
2001240441	Giáp Chí	Nam	09/04/2006	15DHTH03
2001240448	Nguyễn Văn	Nam	11/04/2006	15DHTH02
2001240453	Đặng Thị Thanh	Nữ	10/11/2006	15DHTH01
2001240467	Nguyễn Tri	Nam	05/21/2006	15DHTH03
2001240475	Nguyễn Minh	Nữ	03/07/2006	15DHTH02
2033225039	Nguyễn Gia	Nam	01/26/2004	15DHB02
2033240154	Trần Ngọc Đăng	Nam	02/27/2006	15DHB02
2033240292	Lê Tấn	Nam	09/30/2006	15DHB01
2033240320	Đặng Thanh	Nam	05/14/2006	15DHB02
2045230098	Đoàn Trần Ngọc	Nam	06/14/2005	15DHB02
2045240126	Dương Hoàng Anh	Nam	12/22/2006	15DHTH01

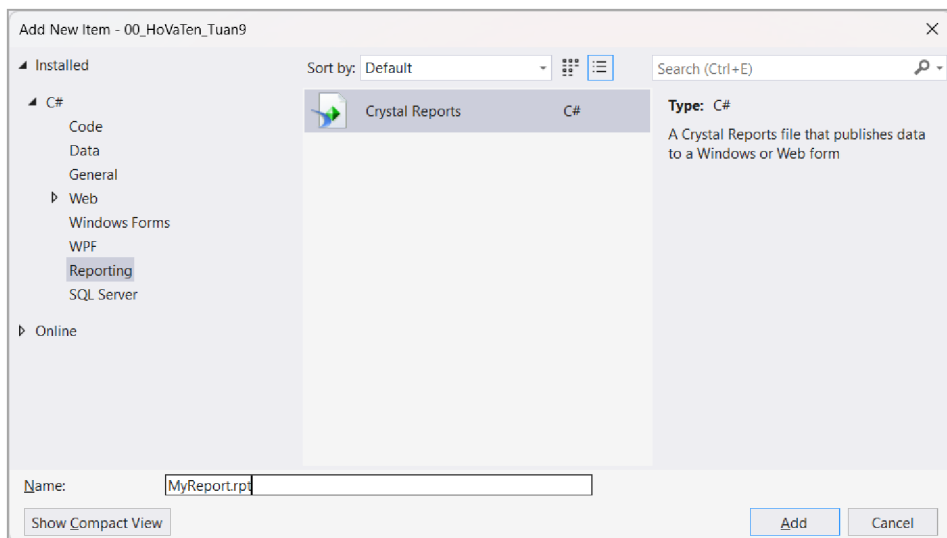
Yêu cầu: Khi nhấn nút **Show Report**, hiển thị danh sách tất cả sinh viên từ bảng **SinhVien** lên giao diện.

Hướng dẫn:

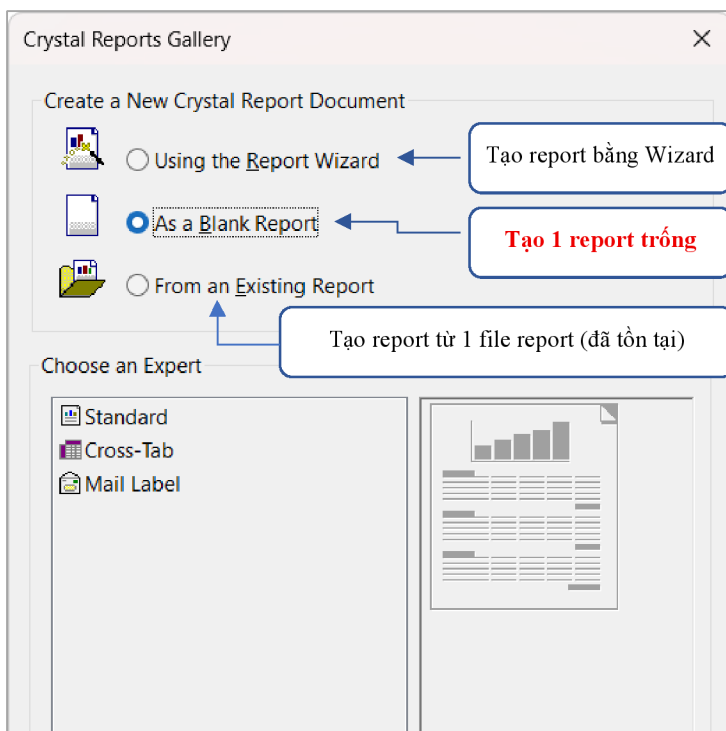
Bước 1: Tạo report

- Right click vào project → Add → New Item ...
- Chọn **Crystal Report** → Add
- Đặt tên: MyReport.rpt





Chọn kiểu Report



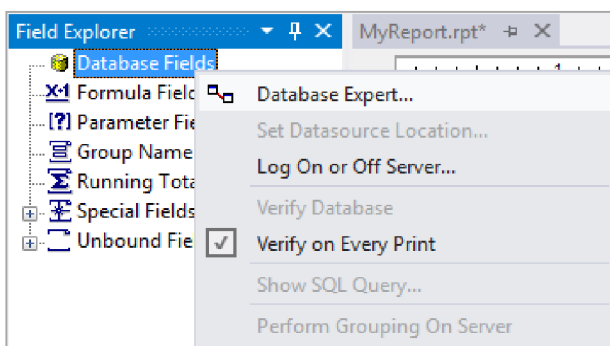
Trong **Solution Explorer** xuất hiện



Bước 2: Cấu hình và thiết kế MyReport.rpt

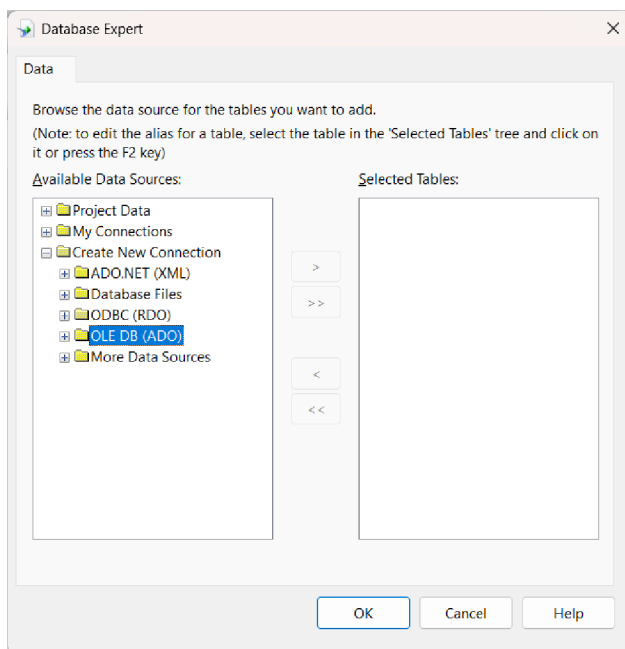
a. Kết nối dữ liệu

Mở **Field Explorer**, right click **Database Fields** → **Database Expert**

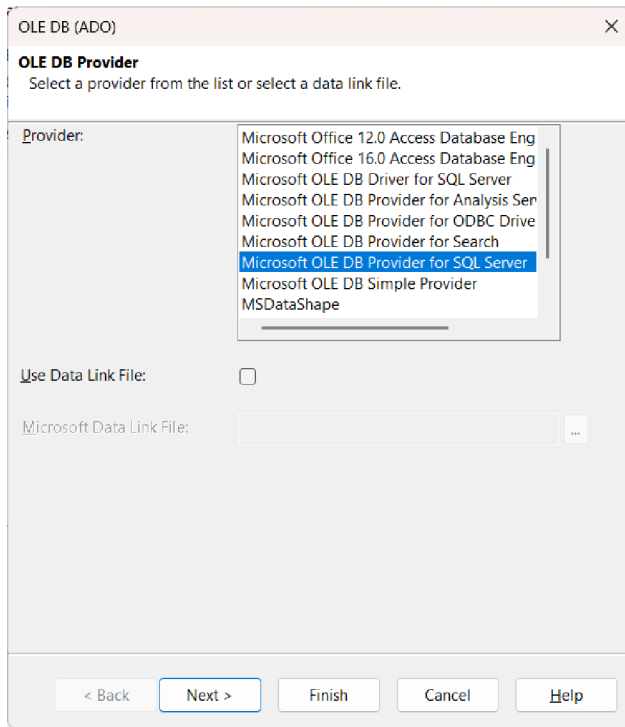


Chọn:

- Create New Connection → OLEDB (ADO)



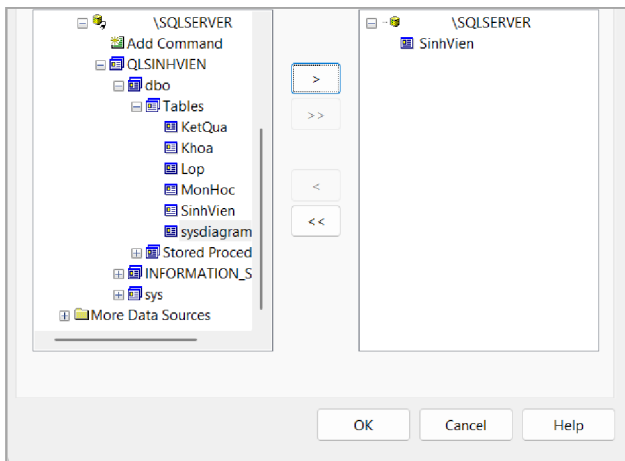
- Microsoft OLE DB Provider for SQL Server



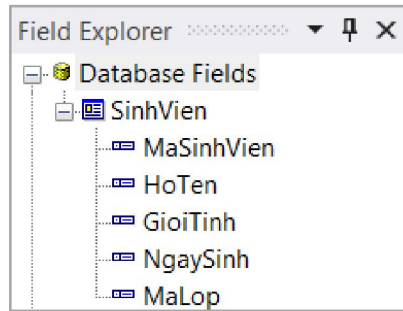
→ **Next**

Nhập thông tin kết nối và chọn CSDL → **Finish**

Chọn bảng SINHVIEN → **OK**



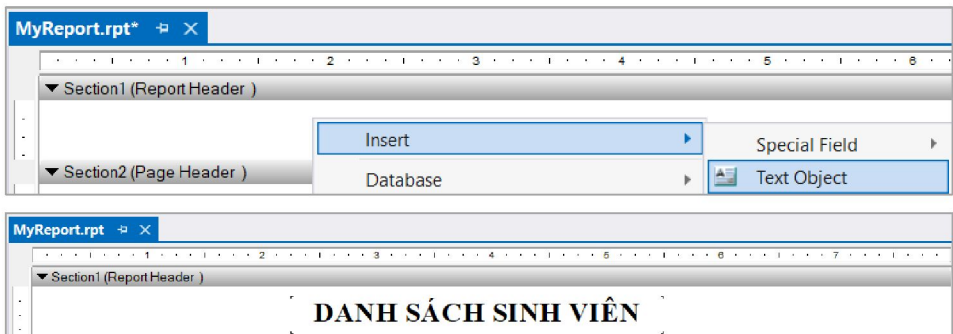
Khi đó trong **Database Fields** xuất hiện



b. Thiết kế giao diện

- Thêm dòng tiêu đề “**DANH SÁCH SINH VIÊN**”

Right click Report Header → **Insert** → **Text Object**

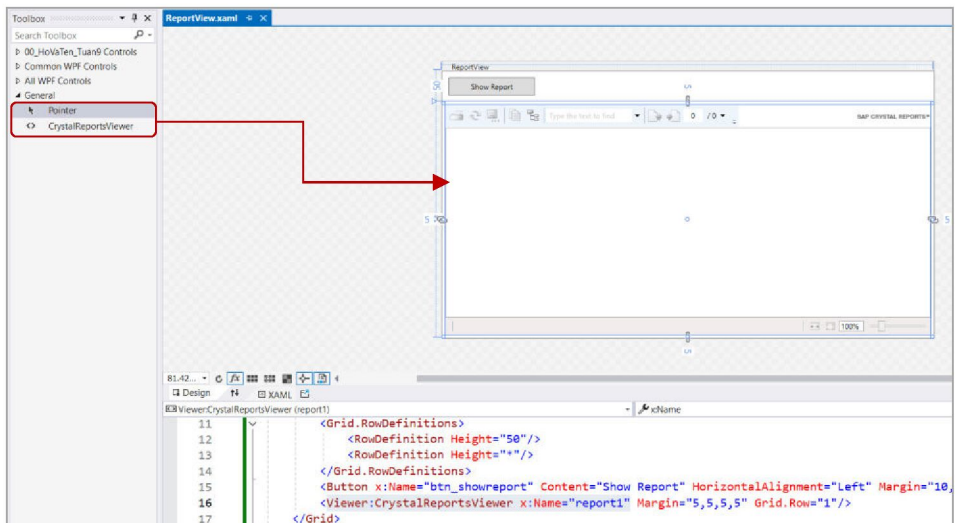


- Kéo các field từ Database Fields vào report: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Giới tính, Ngày sinh, Mã lớp.
- Sắp xếp bố cục phù hợp



Bước 3: Hiện thị Report trên WPF

- Sử dụng control **CrystalReportViewer**



▪ Cấu hình thuộc tính:

- ReportSource: nguồn Report
- DisplayStatusbar: (true|false) hiển thị thanh trạng thái
- DisplayToolBar: (true|false) hiển thị thanh công cụ

Bước 4: Xử lý sự kiện Button Show Report

```

private void btn_showreport_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MyReport rpt = new MyReport();
    report1.ViewerCore.ReportSource = rpt;
}

```

Dịch và chạy chương trình, **nhập Password kết nối**

Kết quả như sau:

The screenshot shows a SAP Crystal Reports preview window. The report is titled "DANH SÁCH SINH VIÊN". It is a grouped report where the primary group is "Mã lớp" (Class Code). The table contains 20 rows of student data. The columns are: "Mã sinh viên" (Student ID), "Họ và Tên" (Full Name), "Giới tính" (Gender), "Ngày sinh" (Date of Birth), and "Mã lớp" (Class Code). The data is sorted by class code, and within each class, it is sorted by student ID.

Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh	Mã lớp
2001240284	VUONG CUONG	Nam	09/04/2002	15CHBMA02
2001240002	Nguyễn Đăng Nam	Nam	06/07/2006	15CHTH03
2001240244	Huỳnh Văn Lân	Nam	06/25/2006	15CHBMA01
2001240302	Võ Gia Hân	Nữ	04/21/2006	15CHTH01
2001240416	Huỳnh Thanh	Nam	07/12/2006	15CHTH02
2001240419	Nguyễn Đại	Nam	02/13/2006	15CHTH01
2001240423	Nguyễn Minh	Nam	02/26/2006	15CHTH01
2001240437	Lê Tiến Quốc	Nam	06/28/2006	15CHTH02
2001240441	Giáp Chí	Nam	05/04/2006	15CHTH03
2001240446	Nguyễn Văn	Nam	11/04/2006	15CHTH02
2001240453	Đặng Thị Thanh	Nữ	10/11/2006	15CHTH01
2001240467	Nguyễn Trí	Nam	05/21/2006	15CHTH03
2001240476	Nguyễn Minh	Nữ	03/07/2006	15CHTH02
2033225039	Nguyễn Gas	Nam	01/26/2004	15CHBMA02
2033240154	Trần Ngọc Đăng	Nam	02/27/2006	15CHBMA02
2033240262	Lê Tấn	Nam	09/30/2006	15CHBMA01
2033240320	Đặng Thanh	Nam	05/14/2006	15CHBMA02
2045230086	Đoàn Trần Ngọc	Nam	06/14/2005	15CHBMA02
2045240126	Đương Hoàng Anh	Nam	12/23/2006	15CHTH01

Lưu ý: Khi chạy chương trình để không phải nhập password khi kết nối thêm dòng code sau vào button Show Report

```
rpt.SetDatabaseLogon("sa", "123", "...\\SQLSERVER", "QLSinhVien");
```

Bài 2. In danh sách sinh viên theo lớp có thông kê tổng số sinh viên theo lớp.

Yêu cầu:

1. Report Header

Hiện thị:

- Tên trường
- Khoa
- Tiêu đề: **DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP**

2. Group Header (gom nhóm theo trường MaLop): hiện thị mã lớp

3. Detail: Hiện thị danh sách sinh viên của từng lớp với các cột

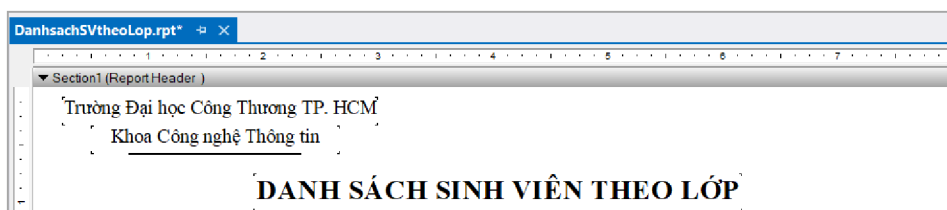
4. Group Footer: hiện thị tổng số sinh viên của lớp

5. Report Footer: hiện thị tổng số sinh viên toàn danh sách.

Hướng dẫn:

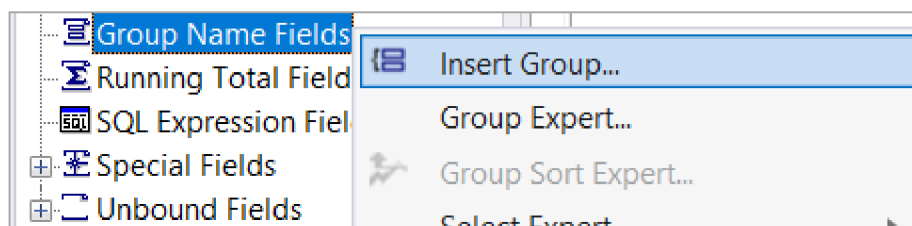
Bước 1: Tạo report (DanhsachSVtheoLop.rpt)

Bước 2: Cấu hình dữ liệu và thiết kế report



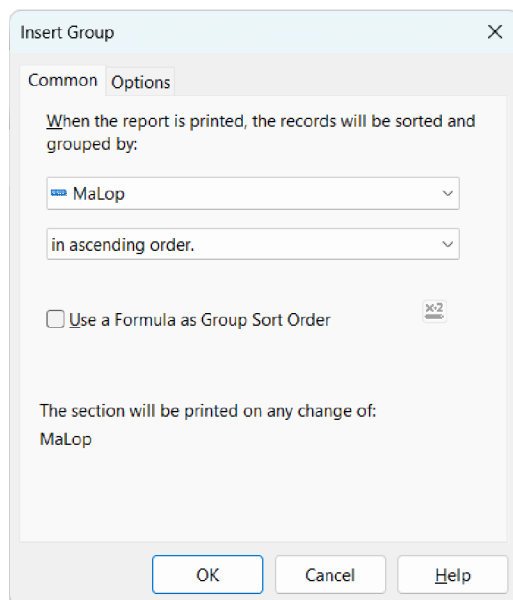
Bước 3: Tạo Group theo lớp

Right click Group Name Fields → **Insert Group ...**



Trong hộp thoại hiện ra:

- Chọn trường dùng để gom nhóm: MaLop



Kết quả

Sau khi tạo group, trong report sẽ xuất hiện thêm các section:

- **Group Header #1**: dùng để hiển thị thông tin đầu mỗi lớp
- **Group Footer #1**: dùng để hiển thị thông kê cuối mỗi lớp

Bước 4: Thiết kế Group Header và Detail

▼ GroupHeaderSection1 (Group Header #1: SinhVien.MaLop - A)				
Lớp: MaLop				
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh
▼ Section3 (Details)				
#STT	MaSinhVien	HoTen	GioiTinh	NgaySinh

Bước 5: Tạo thống kê tổng số sinh viên theo lớp

Right click (tại Group Footer #1) → Insert → Summary

▼ GroupFooterSection1 (Group Footer #1: SinhVien.MaLop - A)	
▼ Section4 (Report Footer)	Insert Database Report Special Field Text Object Summary...

Cửa sổ Insert Summary

Insert Summary

Choose the field to summarize:

SinhVien.MaSinhVien

Calculate this summary:

Count

Summary location

Group #1: SinhVien.MaLop - A

☐ Add to all group levels

Insert Group...

Options

☐ Show as a percentage of

Grand Total: Count of MaSinhVien

☐ Summarize across hierarchy

OK

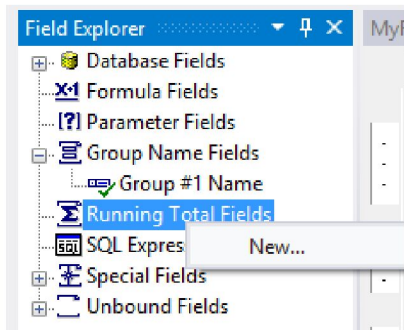
Cancel

Help

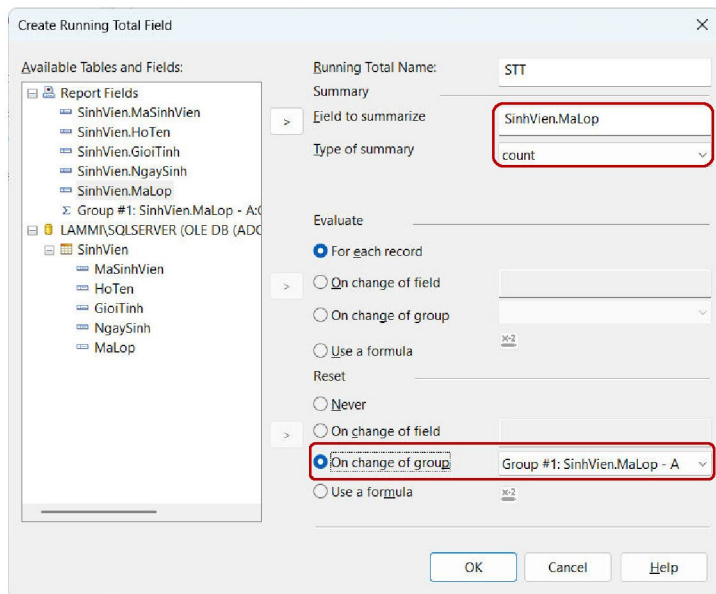
Hiển thị trên report

▼ GroupFooterSection1 (Group Footer #1: SinhVien.MaLop - A)	
	Tổng số sinh viên lớp: 12 SinhVien

✎ Bổ sung STT của các record: right click **Running Total Fields** → **New**



Cửa sổ Create Running Total Field



Chọn OK và kéo thả vào Detail.

Bước 6: Hiển thị Report trên WPF và xem kết quả

Show Report				
Type the text to find				
SAP CRYSTAL REPORTS®				
Preview				
Trường Đại học Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin				
DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP				
Lớp: 15DHBM01				
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh
1	2001240244	Huỳnh Văn Lân	Nam	06/25/2006
2	2033240292	Lê Tấn	Nam	09/30/2006
Tổng số sinh viên lớp:				2
Lớp: 15DHBM02				
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh
1	2033240320	Đặng Thanh	Nam	05/14/2006
2	2045230098	Đoàn Trần Ngọc	Nam	06/14/2005
3	2001202264	VƯƠNG CƯỜNG	Nam	09/04/2002
4	2033225039	Nguyễn Gia	Nam	01/26/2004
5	2033240154	Trần Ngọc Đăng	Nam	02/27/2006
6	2045240291	Bùi Nguyễn Phương	Nữ	11/28/2006
Tổng số sinh viên lớp:				6
Lớp: 15DHTH01				
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh
1	2001240302	Võ Gia Hân	Nữ	04/21/2006
2	2001240419	Nguyễn Đại	Nam	02/13/2006
3	2001240423	Nguyễn Minh	Nam	02/20/2006
4	2045240126	Dương Hoàng Anh	Nam	12/22/2006
5	2001240453	Đặng Thị Thanh	Nữ	10/11/2006
Tổng số sinh viên lớp:				5

Bài tập sinh viên tự làm

Bài 3. Tiếp theo bài tập 2, thống kê số sinh viên Nam và Nữ của mỗi lớp

Trường Đại học Công Thương TP. HCM				
Khoa Công nghệ Thông tin				
DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP				
Lớp: 15DHBM01				
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Giới tính	Ngày sinh
1	2001240244	Huỳnh Văn Lân	Nam	06/25/2006
2	2033240292	Lê Tấn	Nam	09/30/2006
Tổng số sinh viên lớp:				2
Số sinh viên Nam:				2
Số sinh viên Nữ:				0

Yêu cầu:

- Dữ liệu được gom nhóm theo lớp
- Mỗi lớp hiển thị: Mã lớp và Danh sách sinh viên

- Trong mỗi lớp:
 - Đếm số sinh viên Nam
 - Đếm số sinh viên Nữ
 - Đếm tổng số sinh viên

3. Bài tập về nhà

Bài 4. Thiết kế và xây dựng các báo cáo cho các chức năng: Lớp, Môn học, Điểm, Khoa; áp dụng các kỹ thuật nâng cao như sắp xếp dữ liệu, định dạng hiển thị, gom nhóm, tính toán thống kê và tổ chức bố cục báo cáo.